

LAPORAN PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK

Pertemuan 11 - Version Control dan Kolaborasi Tim

Nama : Fadli Yusra

NIM : 2403015075

Kelas : 4B

1. Tujuan Praktikum

Mempelajari pentingnya *Version Control System (VCS)* dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak (SDLC). Dengan menggunakan Git dan GitHub, pengelolaan *source code* sistem **DigiMenu** menjadi lebih aman dari risiko kehilangan data, terstruktur dalam setiap pembaruannya, serta meminimalisasi konflik ketika beberapa *engineer/anggota tim* mengedit baris kode yang sama.

2. Peran Git dan GitHub

- **Git**: Perangkat lunak VCS yang beroperasi secara lokal di komputer *developer*. Git mencatat setiap riwayat modifikasi kode (*commit*), memfasilitasi pembuatan cabang pekerjaan (*branch*), dan menggabungkannya kembali (*merge*).
- **GitHub**: Layanan penyimpanan berbasis *cloud (repository online)* yang menjadi pusat repositori proyek. GitHub memungkinkan seluruh anggota tim mengunggah kode lokal mereka (*push*) dan mensinkronisasikan pembaruan dari anggota lain (*pull*).

3. Implementasi Version Control pada DigiMenu

Proses kolaborasi tim untuk proyek DigiMenu diinisiasi melalui tahapan berikut:

A. Pembuatan dan Inisialisasi Repositori

Repositori dengan nama proyek (misal: digimenu-pos) dibuat pada platform GitHub. Setelah itu, kode lokal di-inisialisasi dengan perintah `git init` dan ditautkan ke repositori *remote* agar bisa disinkronisasi ke *cloud*.

B. Manajemen Cabang (Branching Strategy)

Untuk menghindari konflik pada *source code* utama yang sudah stabil (*production-ready*), pengelolaan kode dibagi menggunakan *branch*:

Nama Branch	Fungsi dan Keterangan
main / master	Cabang utama yang menyimpan kode final yang stabil dan siap di- <i>deploy</i> . Dilarang melakukan <i>coding</i> langsung di branch ini.
feature-login	Cabang sementara yang digunakan khusus oleh anggota tim yang sedang mengerjakan fitur Autentikasi Admin.
feature-crud-menu	Cabang sementara untuk pengembangan modul Manajemen Menu.

C. Pelacakan dan Sinkronisasi

Setiap anggota tim mencatat perubahannya secara berkala (contoh pesan *commit*: `git commit -m "Upload DigiMenu2: add store function in MenuController"`). Setelah fitur selesai diuji di *branch* masing-masing, kode akan digabungkan kembali ke *branch* utama melalui mekanisme *Pull Request* dan proses *Merge*.

4. Kesimpulan

Adaptasi alur kerja Git dan GitHub mengeliminasi metode konvensional berbagi **source code** (seperti lewat flashdisk atau email) yang rentan merusak struktur *project*. Kolaborasi menjadi lebih asinkronus, riwayat **bug** lebih mudah dilacak (*traceable*), dan keamanan kode terjamin melalui arsitektur desentralisasi Git.